

Medidas Mixing

Def: Sea (M, β, μ) un espacio de medida de probabilidad y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible que deja invariante a μ . Decimos que μ es mixing con respecto a f si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B) \quad \forall A, B \in \beta$$

OBS: Si μ es mixing $\Rightarrow \mu$ es ergódica

En efecto, sea $E \in \beta$ tal que $f^{-1}(E) = E$

Tomando $A = B = E$. Luego:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\mu(f^{-n}(E) \cap E)}_E = \mu(E)\mu(E) \Rightarrow \mu(E) = (\mu(E))^2 \Rightarrow \mu(E) = 0 \text{ ó } 1$$

OBS: μ es ergódica $\nRightarrow \mu$ mixing

Por ejemplo, $R_\theta: S^1 \rightarrow S^1$ la rotación irracional. Sabemos que la medida de Lebesgue μ en S^1 es ergódica respecto a R_θ ($\theta \notin \mathbb{Q}$)

Aj: μ NO es mixing respecto a R_θ .

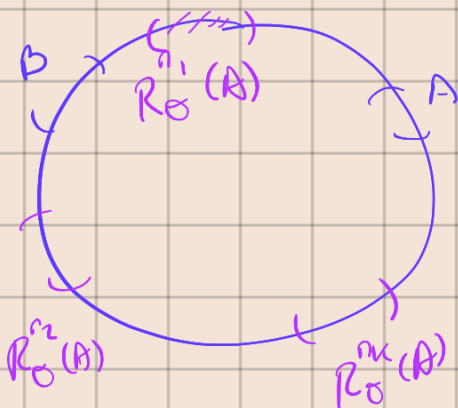
En efecto, Sean $A, B \subseteq S^1$ arcos (intervalos) tal que $A \cap B = \emptyset$ con longitud pequeña $0 < \mu(A) < 1$

$$0 < \mu(B) < 1$$

Así, $\exists (n_k)_k \subseteq \mathbb{N} / R_\theta^{n_k}(A) \cap B = \emptyset$ Ejercicio
 $\Rightarrow R_\theta^{-n_k}(B) \cap A = \emptyset$

Luego,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{\mu(R_\theta^{-n_k}(B) \cap A)}_0 \neq \underbrace{\mu(A)\mu(B)}_{\neq 0}$$



OBS: Si μ es mixing respecto a f , entonces μ es mixing respecto a f^k ($k \in \mathbb{N}$). En efecto, debemos verificar:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^n)^{-1}(A) \cap B = \mu(A) \mu(B) : \forall A, B \in \mathcal{B}$$

Tenemos: $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-kn}(A) \cap B) = \mu(A) \mu(B)$ $\hookrightarrow$ por μ es mixing

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B) = \mu(A) \mu(B)$$

Ejercicio: Si μ es mixing respecto a f^k con $k \geq 2$, entonces μ es mixing respecto a f ?

OBS: μ es ergódica respecto a $f \nRightarrow \mu$ es ergódica respecto a f^k ($k \geq 2$)

Por ejemplo, considere $f: M \rightarrow M$ Tal que existe $p \in M$ con $f^2(p) = p$.

Es imediato, verificar que: $\mu = \underline{\delta p + \delta(p p)}$ es ergódico para f .

Y que μ no es ergódica por f^2 , pues $E = \{p\}$; $(f^2)^*E = E$
y $0 < \mu(E) = \frac{1}{2} < 1$.

Lema: Sea $(M, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida μ probabilidad y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible que deje invariante a μ . Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B) = \mu(A) \mu(B)$$

$\forall A, B \in \mathcal{A}$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra en M que genera β , entonces μ es mixing respecto a β .

Proof: (Ejerius, ver Viena-Oliveira)

E_m : See $X = \{0, 1, \dots, d-1\}$, $\bar{Z}_d = X^{\mathbb{Z}}$, $\xi: \bar{Z}_d \rightarrow \bar{Z}_d$ shift. de Ber.

Consideremos: $p_0, p_1, \dots, p_{d-1} \in \mathbb{R}^+$ / $p_0 + p_1 + \dots + p_{d-1} = 1$ y sea μ_k medida de Bernoulli en $\mathbb{Z}_d$ asociado a $p_0, p_1, \dots, p_{d-1}$, es decir:

$$\mu([m: a_m, a_{m+1}, \dots, a_n]) = p_{a_m} \cdot p_{a_{m+1}} \cdot \dots \cdot p_{a_n}$$

μ es mixing respecto a ξ . En efecto

Sean A y B cilindros en $\bar{\mathbb{Z}}_d$.

$$A = [m: a_m, \dots, a_n]$$

$$B = [r: b_r, \dots, b_s]$$



Sabemos:

$$\xi^{-k}(A) = [m+k: a_m, \dots, a_n]$$

Para $k \in \mathbb{N}$ tal que $m+k > s$

$$\xi^{-k}(A) \cap B = \bigcup_{\gamma_{s+1}, \dots, \gamma_{m+k-1} \in X} [r: b_r, \dots, b_s; \gamma_{s+1}, \dots, \gamma_{m+k-1}; a_m, \dots, a_n]$$

Luego:

$$\mu(\xi^{-k}(A) \cap B) = \sum_{\gamma_{s+1}, \dots, \gamma_{m+k-1} \in X} \mu([r: b_r, \dots, b_s; \gamma_{s+1}, \dots, \gamma_{m+k-1}; a_m, \dots, a_n]) \quad (*)$$

$$= \sum_{\gamma_{s+1}, \dots, \gamma_{m+k-1} \in X} p_{b_r} \cdots p_{b_s} \cdot p_{\gamma_{s+1}} \cdots p_{\gamma_{m+k-1}} \cdot p_{a_m} \cdots p_{a_n}$$

$$= p_{b_r} \cdots p_{b_s} \cdot p_{a_m} \cdots p_{a_n} \cdot \sum_{\gamma_{s+1}, \dots, \gamma_{m+k-1} \in X} p_{\gamma_{s+1}} \cdot p_{\gamma_{s+2}} \cdots p_{\gamma_{m+k-1}}$$

$$= \mu(B) \cdot \mu(A)$$

1 (Ejercicio)

Sabemos que

$\mathcal{A} = \{ \bigcup_{i \in I} C_i \mid C_i \text{ cilindros} \}$ es un álgebra en $\bar{\mathbb{Z}}_d$ que genera la σ -álgebra de Borel en $\bar{\mathbb{Z}}_d$.

Desde que los elementos de $\mathcal{A}$ son uniones de cilindros Z a Z disjuntos, entonces por (*)

$$\mu(\xi^{-k}(A) \cap B) = \mu(A) \mu(B), \quad \forall A, B \in \mathcal{A} \text{ para } k \gg 1$$

$$\text{Así: } \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(\xi^{-k}(A) \cap B) = \mu(A) \mu(B)$$

Del Lema anterior:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(f^{-k}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B) : \forall A, B \in \beta_{\mathbb{Z}_d}$$

Por tanto, μ es mixing respecto a $\mathbb{Z}$.

Teorema (Caracterización espectral de mixing)

Sea μ una medida de probabilidad invariante por $f: M \rightarrow M$ aplicación medible. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

a) μ es mixing respecto a f .

b) $\exists_n p, q \in [1, +\infty]$ con $1/p + 1/q = 1$ Tales que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int (\varphi \circ f^n) \chi \, d\mu = \int \varphi \, d\mu \int \chi \, d\mu, \forall \varphi \in L^p, \forall \chi \in L^q$$

c) La condición (b) vale para φ en un conjunto denso en L^p y para χ en un conjunto denso de L^q .

P:

b) $\Rightarrow$ a)

Sean $A, B \in \beta$. Consideremos

$$\varphi = \chi_A \in L^p$$

$$\chi = \chi_B \in L^q \quad (\text{pues } \mu \text{ es finita})$$

$$\text{De (*)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int (\chi_A \circ f^n) \chi_B \, d\mu = \int \chi_A \, d\mu \int \chi_B \, d\mu$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int \underbrace{\chi_{f^{-n}(A)}}_{\chi_{f^{-n}(A) \cap B}} \chi_B \, d\mu = \mu(A)\mu(B)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B) \Rightarrow \mu \text{ es mixing respecto a } f.$$

a) $\Rightarrow$ c)

Por hipótesis

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(f^{-n}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B) ; \forall A, B \in \beta$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int (\chi_A \circ f^n) \chi_B \, d\mu = \int \chi_A \, d\mu \int \chi_B \, d\mu \quad (\#)$$

Así, ⑧ es válido para funciones características.

Af: ⑨ es válido para funciones simples. En efecto

$$\varphi = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{E_i} ; \quad \chi = \sum_{j=1}^m b_j \chi_{F_j}$$

$$\bigcup_{i=1}^k E_i = M ; \quad \bigcup_{j=1}^m F_j = M$$

$$E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j) ; \quad F_i \cap F_j = \emptyset (i \neq j)$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \int (\varphi \circ f^n) \chi d\mu &= \int \left[\left(\sum_{i=1}^k a_i \chi_{E_i} \right) \circ f^n \right] \left(\sum_{j=1}^m b_j \chi_{F_j} \right) d\mu = \int \left(\sum_{i=1}^k a_i \chi_{E_i} \circ f^n \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \chi_{F_j} \right) d\mu \\ &= \int \left(\sum_{i,j} a_i b_j (\chi_{E_i} \circ f^n) \chi_{F_j} \right) d\mu = \sum_{i,j} a_i b_j \int (\chi_{E_i} \circ f^n) \chi_{F_j} d\mu \end{aligned}$$

$$\text{Luego: } \lim_{n \rightarrow \infty} \int (\varphi \circ f^n) \chi d\mu = \sum_{i,j} a_i b_j \lim_{n \rightarrow \infty} \int (\chi_{E_i} \circ f^n) \chi_{F_j} d\mu$$

$$\begin{aligned} \text{Por } \textcircled{A} &= \sum_{i,j} \int \chi_{E_i} d\mu \int \chi_{F_j} d\mu = \sum_{i,j} a_i b_j \mu(E_i) \mu(F_j) \\ &= \left(\sum_i a_i \mu(E_i) \right) \left(\sum_j b_j \mu(F_j) \right) = \int \varphi d\mu \int \chi d\mu \end{aligned}$$

Desde que las funciones simples es denso en $L^r (r \geq 1)$ se prueba ③

c) $\Rightarrow$ b)

$$\text{Dado } \varphi_1, \varphi_2 \in L^p \text{ y } \chi_1, \chi_2 \in L^q$$

$$\left| \int (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu \right|$$

$$\leq \left| \int (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int (\varphi_2 \circ f^n) \chi_1 d\mu \right| + \left| \int (\varphi_2 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu \right|$$

$$= \left| \int \underbrace{(\varphi_1 - \varphi_2) \circ f^n}_{\in L^p} \underbrace{\chi_1}_{\in L^q} d\mu \right| + \left| \int \underbrace{(\varphi_2 \circ f^n)}_{\in L^p} \underbrace{(\chi_1 - \chi_2)}_{\in L^q} d\mu \right|$$

$$\stackrel{\text{des. Hölder}}{\leq} \|(\varphi_1 - \varphi_2) \circ f^n\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2 \circ f^n\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q$$

Como f es inv:

$$= \|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q$$

Así,

$$\left| \int (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu \right| \leq \|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q$$

con $\varphi_1, \varphi_2 \in L^p$ y $\chi_1, \chi_2 \in L^q$... (I)

Observe:

$$\left| \int \varphi_1 d\mu \int \chi_1 d\mu - \int \varphi_2 d\mu \int \chi_2 d\mu \right| \leq \left| \int \varphi_1 d\mu \int \chi_1 d\mu - \int \varphi_2 d\mu \int \chi_1 d\mu \right| + \left| \int \varphi_2 d\mu \int \chi_1 d\mu - \int \varphi_2 d\mu \int \chi_2 d\mu \right|$$

$$= \left| \int (\varphi_1 - \varphi_2) d\mu \right| \left| \int \chi_1 d\mu \right| + \left| \int \varphi_2 d\mu \right| \left| \int (\chi_1 - \chi_2) d\mu \right|$$

$$\stackrel{\text{des. Hst.}}{\leq} \|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \cdot \|1\|_q \cdot \|1\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|1\|_q \cdot \|1\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q$$

Así:

$$\left| \int \varphi_1 d\mu \int \chi_1 d\mu - \int \varphi_2 d\mu \int \chi_2 d\mu \right| \leq \|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q \quad \dots (II)$$

luego:

$$\left| \int (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int \varphi_1 d\mu \int \chi_1 d\mu - \left[\int (\varphi_2 \circ f^n) \chi_2 d\mu - \int \varphi_2 d\mu \int \chi_2 d\mu \right] \right|$$

$$\leq \left| \int (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int (\varphi_2 \circ f^n) \chi_1 d\mu \right| + \left| \int \varphi_1 d\mu \int \chi_1 d\mu - \int \varphi_2 d\mu \int \chi_2 d\mu \right|$$

$$\leq 2 (\|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q)$$

(I) (II)

Así,

$$\left| \int (\varphi_1 \circ f^n) \chi_1 d\mu - \int \varphi_1 d\mu \int \chi_1 d\mu \right| \leq \left| \int (\varphi_2 \circ f^n) \chi_1 - \int \varphi_2 d\mu \int \chi_2 d\mu \right|$$

$$+ 2 (\|\varphi_1 - \varphi_2\|_p \|\chi_1\|_q + \|\varphi_2\|_p \|\chi_1 - \chi_2\|_q)$$

$$\forall \varphi_1, \varphi_2 \in L^p, \forall \chi_1, \chi_2 \in L^q$$

Seen $S \subseteq L^p$ conjunto denso en L^p Tal que cumplen (C), i.e.
 $R \subseteq L^q$ conjunto denso en L^q

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int (\varphi' \circ f^n) \chi' d\mu = \int \varphi' d\mu \int \chi' d\mu ; \forall \varphi' \in S, \forall \chi' \in R$$

#

Seem $\varphi \in L^p$, $\chi \in L^q$. Dado $\varepsilon > 0$:

$\exists \varphi' \in S$ y $\exists \chi' \in R$ tal que:

$$\|\varphi - \varphi'\| < \varepsilon \quad \text{y} \quad \|\chi - \chi'\| < \varepsilon$$

Hecho $\varphi_1 = \varphi$, $\chi_1 = \chi$
 $\varphi_2 = \varphi'$, $\chi_2 = \chi'$

##

por $n \gg 1$

$< \varepsilon$

De (##)

$$\left| \int (\varphi \circ f^n) \chi d\mu - \int \varphi d\mu \int \chi d\mu \right| \leq \left| \int (\varphi' \circ f^n) \chi' d\mu - \int \varphi' d\mu \int \chi' d\mu \right| + 2 \left(\underbrace{\|\varphi - \varphi'\|_p}_{< \varepsilon} \|\chi\|_q + \underbrace{\|\varphi'\|_p}_{< \varepsilon} \|\chi - \chi'\|_q \right)$$

$$< \varepsilon (1 + 2\|\chi\|_q + 2\|\varphi'\|_p)$$

Por la arbitrariedad de ε :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int (\varphi \circ f^n) \chi d\mu = \int \varphi d\mu \int \chi d\mu$$